

3 UML 建模

3.1 用例图



主要考察**参与者和用例的识别**、**用例之间的关系**（包含 include、扩展 extend、泛化），如上图所示，登记外借信息用例**包含**用户登录用例，因为每次如果要登记外借信息，必然要先进行用户登录。而查询书籍信息的**扩展**是修改书籍信息，是因为每次查询书籍信息后，发现有错误才会修改，否则不修改，不是必要的操作。

因此，区分用例间的关系是包含还是扩展，**关键在于是不是必须操作。**

3.2 类图

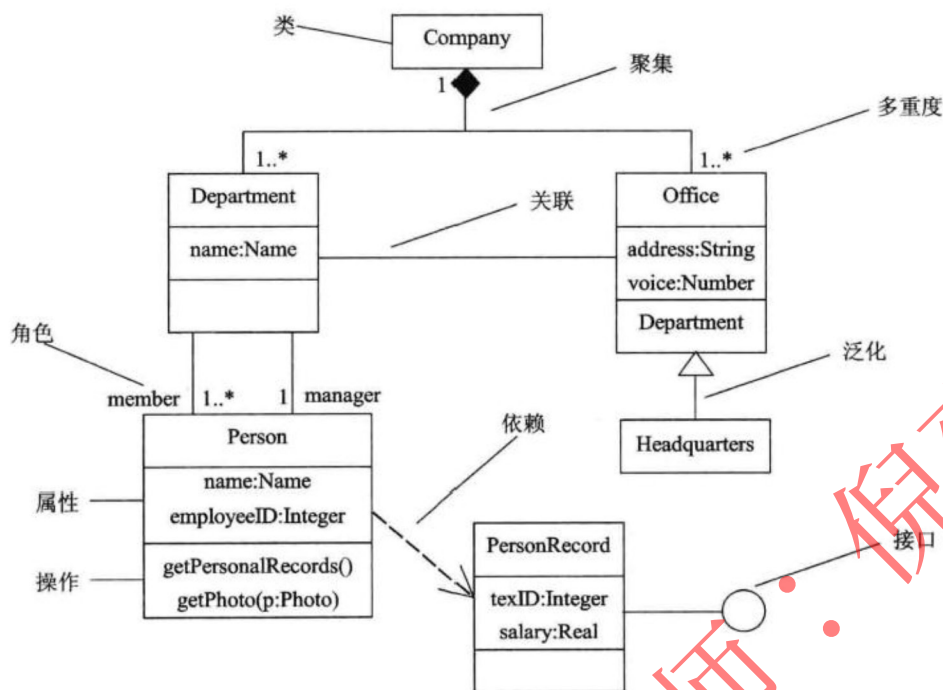


图 10-11 UML 类图

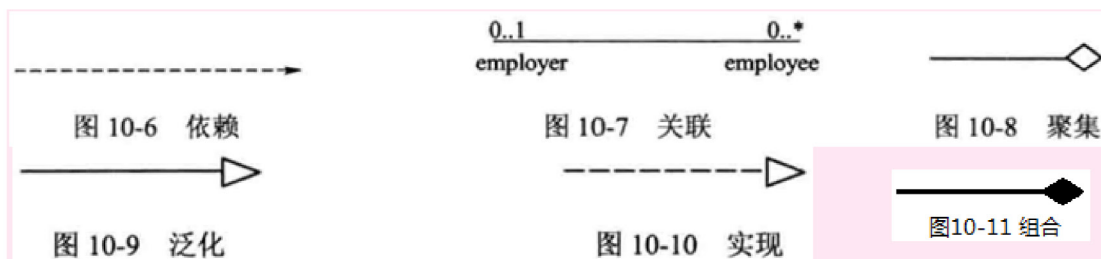
主要考察填**类名**、**多重度**、**类之间的联系**（泛化、组合、聚合、实现、依赖）

多重度（有点类似于 E-R 图中的联系类型）含义如下：

- 1: 表示一个集合中的一个对象对应另一个集合中 1 个对象。
- 0..*: 表示一个集合中的一个对象对应另一个集合中的 0 个或多个对象。
- 1..*: 表示一个集合中的一个对象对应另一个集合中的一个或多个对象。
- *: 表示一个集合中的一个对象对应另一个集合中的多个对象。

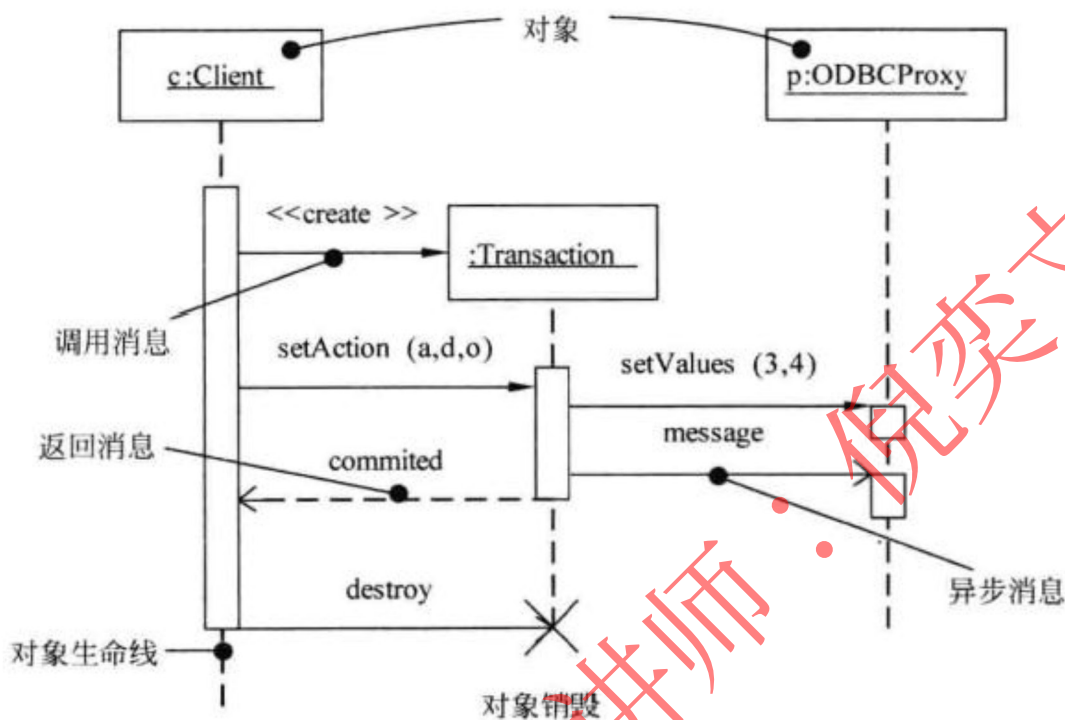
类之间的联系如下：

理解聚合和组合都是部分和整体之间的关系，类之间大多考察这两种关系，必须记住其符号，且菱形一端为整体，表示其由另外的一端实体组成，可依据题意找出组成元素解题。



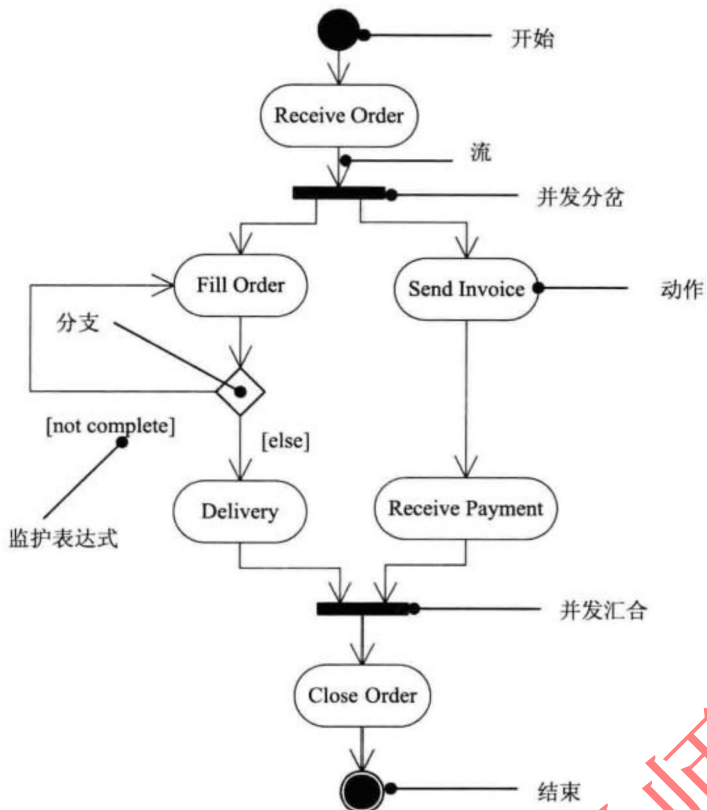
依赖关系最弱，只要有部分相关就是依赖。泛化关系是父子关系；组合和聚合都是部分-整体关系，组合更强。

3.3 序列图



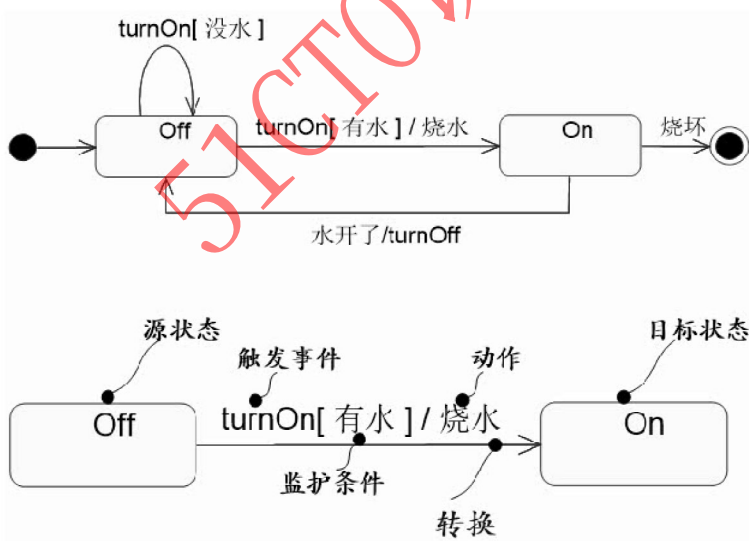
序列图也即顺序图，如上图所示为顺序图，主要考察填对象名、消息名，消息就是一个个箭头上传递的，对象作为实体在最上端，自上而下为时间顺序，反应一个事件的执行过程。

3.4 活动图



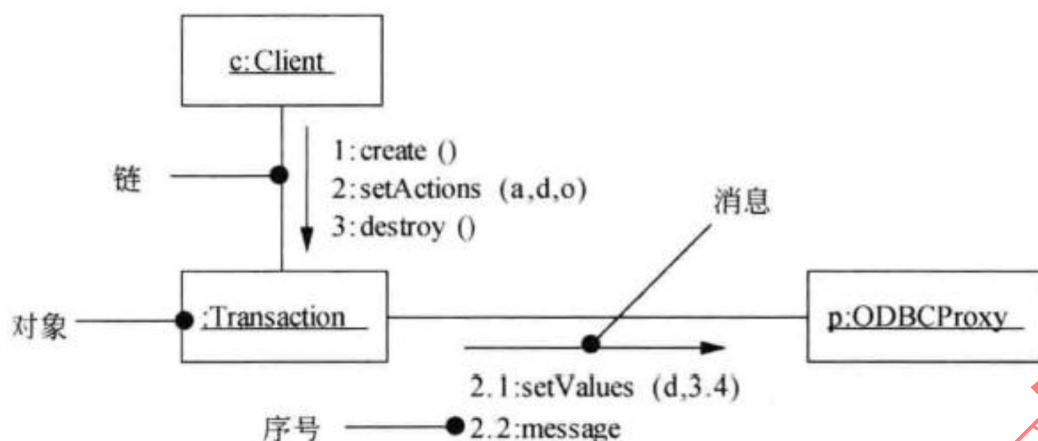
活动图类似于程序流程图，粗线表示该活动分成了多少个并行的任务，最后又会汇总到一起。主要考察填活动名称。

3.5 状态图



主要描述状态之间的转换，主要考察的就是填状态名、填状态转换的条件，具体如上图所示。

3.6 通信（协作）图



是顺序图的另一种表示方法，也是由对象和消息组成的图，只不过不强调时间顺序，只强调事件之间的通信，而且也没有固定的画法规则，和顺序图统称为交互图。主要考察填对象名、填消息。

3.7 解题技巧

由前面的介绍可知，考察 UML 建模就是考察多种图形，对这些图形的考察一般都是缺失一些关键点，而后要求考生补图。

要求认真审题，根据题干说明补齐类名或者对象名或者消息名等等，记住类图和对象图中的**多重度**（互相独立的分析，掌握表示方法）、**类之间的联系标识**（多边形端为整体，直线端为个体）。

认真审题，审图，根据说明查缺补漏，一般来说有以下几种题型：

1、补充用例图：主要考察补充用例名称、参与者、用例之间的关系，只要认真审题，根据题中描述核对，都可以轻易得出答案。

2、补充类图：主要考察补充类名称，需要根据类之间的关系以及多重度来判断，需要牢记类之间关系的图形符号，尤其是组合、聚合和继承的符号，并且观察符号上的多重度数字，与题目描述对应。

3、补充状态图：主要补充状态名称，根据题目描述可以轻易得出答案。

4、识别设计模式，掌握经典设计模式特点，并结合英文等联想。

详细示例及应用见文老师课程视频，有详细技巧的应用讲解。

下午：UML 建模

试题三（共 15 分）

阅读下列说明和图，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某网上购物平台的主要功能如下：

（1）创建订单。顾客（Customer）在线创建订单（Order），主要操作是向订单中添加项目、从订单中删除项目。订单中应列出所订购的商品（Product）及其数量（quantities）。

（2）提交订单。订单通过网络来提交。在提交订单时，顾客需要提供其姓名（name）、收货地址（address）、以及付款方式（form. of payment）（预付卡、信用卡或者现金）。为了制定送货计划以及安排送货车辆，系统必须确定订单量（volume）。除此之外，还必须记录每种商品的名称（Name）、造价（cost price）、售价（sale price）以及单件商品的包装体积（cubic volume）。

（3）处理订单。订单处理人员接收来自系统的订单；根据订单内容，安排配货，制定送货计划。在送货计划中不仅要指明发货日期（delivery date），还要记录每个订单的限时发送要求（Delivery Time Window）。

（4）派单。订单处理人员将已配好货的订单转交给派送人员。

（5）送货 / 收货。派送人员将货物送到顾客指定的收货地址。当顾客收货时，需要在运货单（delivery slip）上签收。签收后的运货单最终需交还给订单处理人员。

（6）收货确认。当订单处理人员收到签收过的运货单后，会和顾客进行一次再确认。

现采用面向对象方法开发上述系统，得到如图 3-1 所示的用例图和图 3-2 所示的类图。

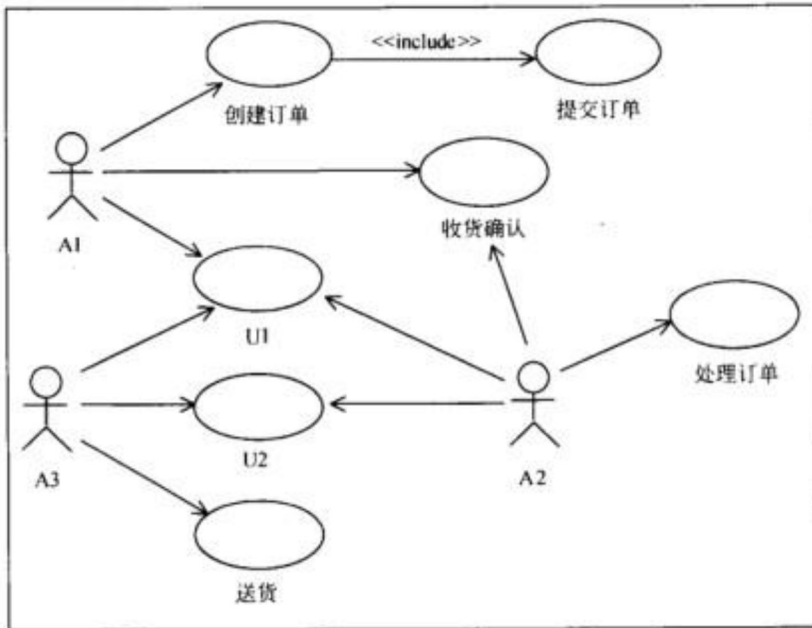


图 3-1 用例图

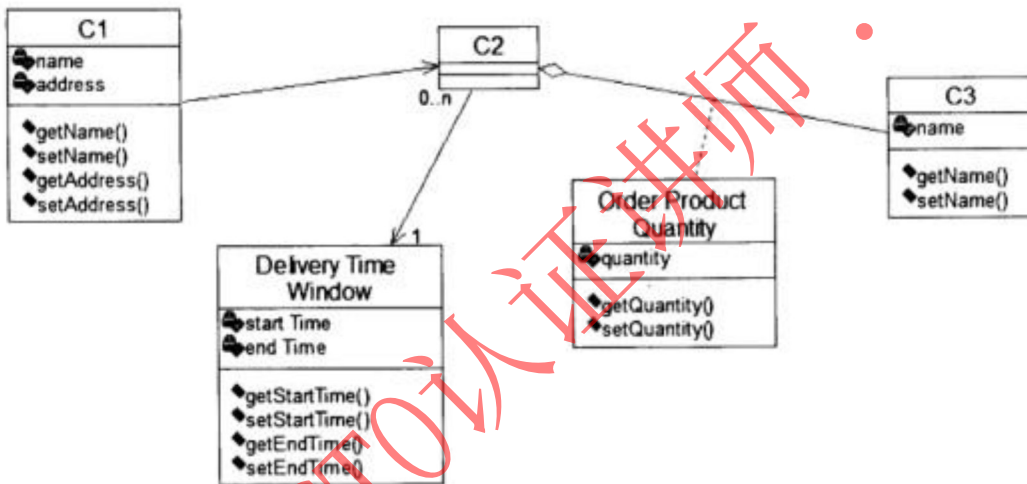


图 3-2 类图

【问题 1】（5 分）

根据说明中的描述，给出图 3-1 中 A1~A3 所对应的参与者名称和 U1~U2 处所对应的用例名称。

【问题 2】（7 分）

根据说明中的描述，给出图 3-2 中 C1~C3 所对应的类名以及（1）~（4）处所对应的多重度（类名使用说明中给出的英文词汇）。

【问题 3】（3 分）

根据说明中的描述，将类 C2 和 C3 的属性补充完整（属性名使用说明中给出的英文词汇）。

答案：

问题 1: A1: 顾客 A2: 订单处理人员 A3: 派送人员
U1: 收货 U2: 派单

问题 2: C1: Customer C2: Order C3: Product
(1)1 (2)0...* (3)0...* (4)1...*

问题 3: C2: volume、delivery date、form of payment
C3: cubic volume、cost price、sale price

解析:

问题 1 补充参与者和用例名, 根据题目描述, A1 参与的用例分别为“创建订单”、“收货确认”以及需要补充的用例 U1。用例总是由参与者启动的。以“创建订单”、“收货确认”为关键词, 在“说明”中查找出现这两个关键词的语句的主语。这个主语就是该用例的参与者。由“说明”可见, A1 应该表示的是“顾客”。采用同样的方法, 可以确定 A2 表示“订单处理人员”, A3 表示“派送人员”。由于缺少的用例 U1 和 U2 与参与者 A1 和 A3 相关, 因此重点考查“说明”中出现了“顾客”和“派送人员”的语句。比对“说明”和用例图可知, 功能“派单”、“收货”没有出现在用例图中。“订单处理人员”和“派送人员”都参与了“派单”功能, 所以 U2 处应该用用例“派单”。而“收货”功能涉及了三种角色: 派送人员、顾客(两者完成货物的交接)、订单处理人员(收回顾客签字后的运货单, 此时一次完整的收货活动才算结束), 所以 U1 处应该是“收货”。

问题 2 补充类名及多重度, 解题的重点在于根据类图中提供的类、类的属性以及类之间的关联关系推断出需要补充的类。先看类 C1, C1 的关键属性都已经给出了。由“说明”可知, 属性 address 表示的是“收货地址”。而收货地址的最初始来源是顾客, 所以类 C1 代表的应该是 Customer(顾客)。另外, 从“说明”中可知, “订单”和“商品”是“网上购物平台”系统的关键概念, 所以应该在类图上有相应的类来表示。由此可以推断出, C2 和 C3 就应该与这两个概念相关。观察类图, 在 C2 和 C3 之间存在着一个关联类 Order Product, 而 C3 和 C2 之间又存在着一个聚集关系, C3 是构成 C2 的部分对象。根据“说明”, 订单中包含了订购的商品, 所以 C2 应该是 Order(订单), C3 应该是 Product(商品)。三个类都确定之后, 下面来识别它们之间的多重度。首先顾客(C1)和订单(C2)之间的关联, 一名顾客可以在线创建多个订单, 但是一个订单只能由一名顾客来创建。所以(1)处应填写“1”, (2)处应填写“0..n”。订单(C2)和商品(C3), 一个订单上可以订购多件商品, 而一件商品可以出现在一个或多个订单中, 也可能没有任何顾客订购某种商品。因此 C2 和 C3 之间是一种多对多联系。在图 3-2 中, 采用了关联类的方法来表示多对多联系。这里(3)处应填写“0..n”, (4)处应填写“1..n”。这里下限 1 表示一个订单中至少应包含一件商品。

问题 3 填充属性, 依据题目说明描述可以轻易得出答案。

[试题 3]

阅读下列说明和图，回答下列问题。

[说明]

某城市的各国家公园周边建造了许多供游客租用的小木屋和营地，为此，该城市设置了一个中心售票处和若干个区域售票处。游客若想租用小木屋或营地，必须前往中心售票处进行预定并用现金支付全额费用。所有的预定操作全部由售票处的工作人员手工完成。现欲开发一信息系统，实现小木屋和营地的预定及管理功能，以取代手工操作。该系统的主要功能描述如下。

1. 管理预定申请。游客可以前往任何一个售票处提出预定申请。系统对来自各个售票处的预定申请进行统一管理。
2. 预定。预定操作包含登记游客预定信息、计算租赁费用、付费等步骤。
3. 支付管理。游客付费时可以选择现金和信用卡付款两种方式。使用信用卡支付可以享受 3% 的折扣，现金支付没有折扣。
4. 游客取消预定。预定成功之后，游客可以在任何时间取消预定，但需支付赔偿金，剩余部分则退还给游客。赔偿金的计算规则是，在预定入住时间之前的 48 小时内取消，支付租赁费用 10% 的赔偿金；在预定入住时间之后取消，则支付租赁费用 50% 的赔偿金。
5. 自动取消预定。如果遇到恶劣天气(如暴雨、山洪等)，系统会自动取消所有的预定，发布取消预定消息，全额退款。
6. 信息查询。售票处工作人员查询小木屋和营地的预定情况和使用情况，以判断是否能够批准游客的预定申请。

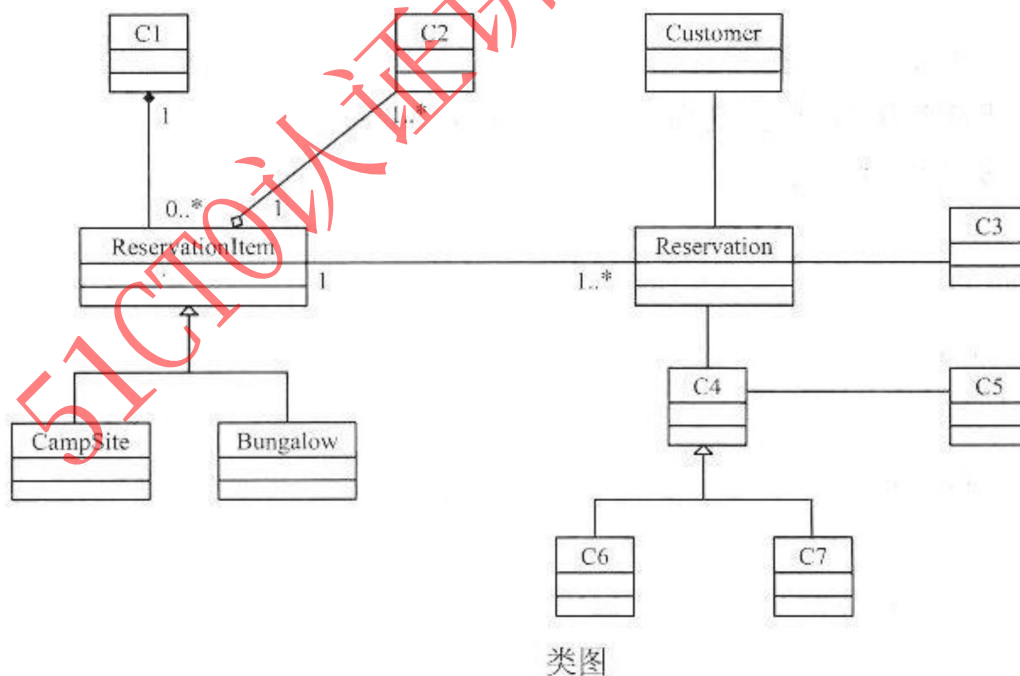
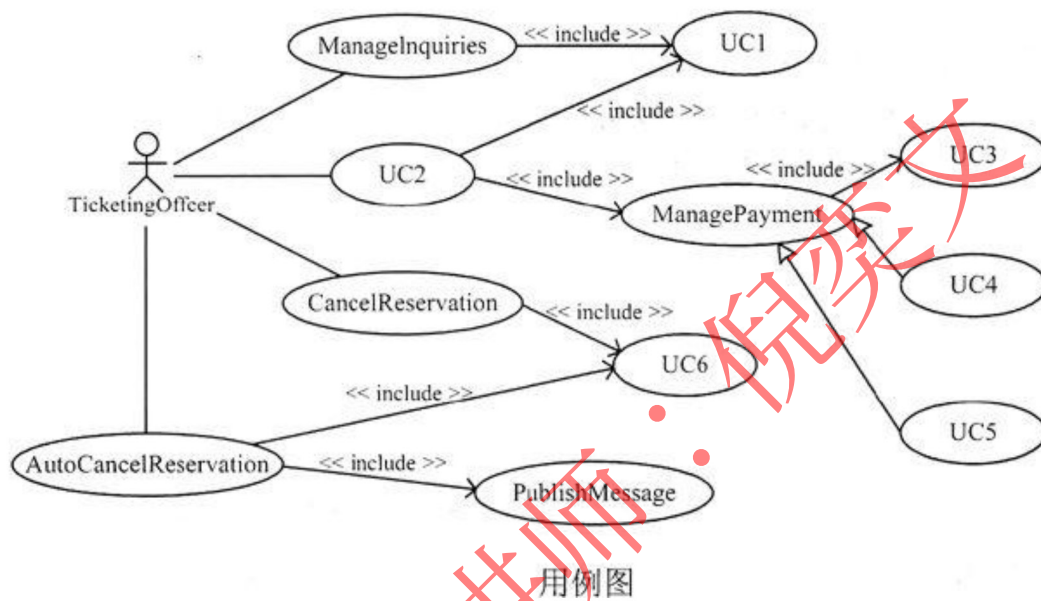
现采用面向对象方法开发上述系统，得到如表 3-1 所示的用例列表和表 3-2 所示的类列表。对应的用例图和类图分别如图 3-1 和图 3-2 所示。

表 3-1 用例列表

用 例 名	说 明	用 例 名	说 明
ManageInquiries	管理预定申请	ManageCashPayment	现金支付
MakeReservation	预定	ManageCrCardPayment	信用卡支付
ManagePayment	支付管理	GetDiscount	计算付款折扣
CancelReservation	游客取消预定	AutoCancelReservation	系统自动取消预定
CheckAvailability	信息查询	CalculateRefund	计算取消预定的赔偿金
PublishMessage	发布取消预定消息		

表 3-2 类列表

类 名	说 明	类 名	说 明
NationalPark	国家公园	Customer	游客
Reservation	预定申请	ReservationItem	预定申请内容
TicketingOfficer	售票处	CampSite	营地
Bungalow	小木屋	Payment	付款
Discount	付款折扣	CashPayment	现金支付
CreditCardPayment	信用卡支付	Rate	租赁费用



[问题 1]

根据说明中的描述与表 3-1，给出图 3-1 中 UC1~UC6 处所对应的用例名称。

[问题 2]

根据说明中的描述与表 3-2，给出图 3-2 中 C1~C7 处所对应的类名。

[问题 3]

对于某些需求量非常大的小木屋或营地，说明中功能 4 的赔偿金计算规则，不足以弥补取消预定所带来的损失。如果要根据预定的时段以及所预定场地的需求量，设计不同层次的赔偿金计算规则，需要对图 3-2 进行怎样的修改?(请用文字说明。)

答案：

问题 1: UC1 : CheckAvailability UC2: MakeReservation
UC3 : GetDiscount UC5 : ManageCrCardPayment
UC4 : ManageCashPayment UC6 : CalculateRefund
UC4 和 UC5 可以互换。

问题 2: C1:NationalPark . C2:Rate . C3:TicketingOfficer . C4:Payment .
C5:Discount . C6:CashPaymen. C7:CreditCardPayment
C6 和 C7 可以互换。

问题 3: 解答 1:增加一个新的类，该类与类 ReservationItem 之间有关联关系。或解答 2:修改 Rate 类，使其具有计算赔偿金的功能。

解析：

问题 1 补充用例图，由说明可知，售票处工作人员利用该系统可以实现 6 个主要的功能：管理预定申请（ManageInquiries）、预定（MakeReservation）、支付管理（ManagePayment）、游客取消预定（CancelReservation）、自动取消预定（AutoCancelReservation）和信息查询（CheckAvailability）。其中“管理预定申请”、“支付管理”、“游客取消预定”、“自动取消预定”和“支付管理”均已经出现在图 3-1 中。支付租赁费用是预定过程中的一个必要步骤，而 UC2 和“支付管理”之间又是“include”关系，可以推断出 UC2 应该对应用例“预定（MakeReservation）”。那么用例“管理预定申请”和“预定”具有的相同步骤就是 UC1 所对应的用例，由此推断出 UC1 对应用例“信息查询(CheckAvailability)”。由功能“支付管理”的说明可知，它具备两个能力：管理支付方式（信用卡或现金）以及计算折扣。UC4 和 UC5 与用例“支付管理”之间是概括关系，说明 UC4 和 UC5 是支付方式的两个特化，所以 UC4 为“现金支付(MangeCashPayment)”，UC5 为“信用卡支付（ManageCrCardPayment）”。UC3 对应“计算折扣（GetDiscount）”。这时用例列表中只剩下用例 CalcuateRefimd（计算取消预定的赔偿金）没有出现在图中了，那么它就是 UC6 对应的用例。从图 3-1 来看，UC6 应该表示用例“游客取消预定（CancelReservation）”和“自动取消预定（AutoCancelReservation）”中包含的公共事件流。不管是哪种类型的取消预定，都需要计算赔偿金，以决定退还给用户的费用，所以 UC6 对应用例 CalcuateRefimd。

问题 2 补充类图，题目中已经给出了类的列表，要求考生根据说明指出每个类在类图中的位置。在解题时，可以同时参考用例图中给出的信息。先整体地看一下类图，寻找其中是否包含继承、聚集或组装等这些层次结构，这是快速确定部分类的关键。在图 3-2 中有一个继承结构：C4、C6 和 C7。在图 3-1 中，用例之间也有一个概括的关系，这就提示我们，C4、C6 和 C7 这 3 个类一定与支付功能相关。在表 3-2 中寻找与支付功能相关的类：Payment、CashPayment 和 CreditCardPayment。下来就是确定这 3 个类中，哪个是父类。很明显，Payment 应该作为父类。因此 C4 对应 Payment, C6 对应 CashPayment, C7 对应 CreditCardPayment (C6 和 C7 可以互换支付管理中还有一项计算折扣的能力，类列表中的类 Discount 表示付款折扣，而与 C5 与 C4 之间具有关联关系，所以 C5 应该对应类 Discount。C1、C2 分别与类“ReservationItem”之间具有组装和聚集的关系，而从说明中可知，具有这种整体部分关系的只有公园、预定及租赁费用之间，所以 C1 对应 NationalPark, C2 对应 Rate。最后的一个类 C3 对应 TicketingOfficer，即用例图中的 Actor。

问题 3 是情景案例，根据题目，现在对原有的赔偿金计算规则要进行修正。除了考虑取消预定的时间之外，同时要考虑所预定的小木屋或营地的地段以及需求量。修正类模型时通常两种基本方式，一种是修改已有的类，使其适应新的需求；第二种是增加一个新的类来完成新的需求，但是需要同时考虑新增加的类与已有类之间的关系。这道题目两种修改方法都可以采用。若要修改已有的类，需要首先了解哪个类与现在的新需求是有相关性的。新需求针对的是赔偿金，赔偿金又与租赁费用相关，所以要找原先与租赁费用相关的那个类，即 Rate。解决方案之一就是修改 Rate，使其能够按照新的规则计算赔偿金。第二种修改方式，增加一个专门计算赔偿金的类。按照新的计算规则，这个类就与游客的每次预定内容相关，因此这个新增加的类应该与类 ReservationItem 之间有关联关系。

试题三

某城市拟开发一个基于 Web 的城市黄页，公开发布该城市重要的组织或机构(一下统称为客户)的基本信息，方便城市生活。该系统的主要功能描述如下：

- 1 搜索信息：任何使用 Internet 的网络用户都可以搜索发布在城市黄页中的信息，例如客户的名称、地址、联系电话等。
- 2 认证：客户若想在城市黄页上发布信息，需通过系统的认证。认证成功后，该客户成为系统授权用户。
- 3 更新信息：授权用户登录系统后，可以更改自己在城市黄页中的相关信息，例如变更联系电话等。
- 4 删除客户：对于拒绝继续在城市黄页上发布信息的客户，有系统管理员删除该客户的相关信息。

系统采用面向对象方法进行开发，在开发过程中认定出如表 3-1 所示的类。系统的用例图和类图分别如图 3-1 和图 3-2 所示。

表 3-1 类列表

类名	说明
InternetClient	网络用户
CustomerList	客户集，维护城市黄页上的所有客户信息
Customer	客户信息，记录单个客户的信息
RegisteredClient	授权用户
Administrator	系统管理员

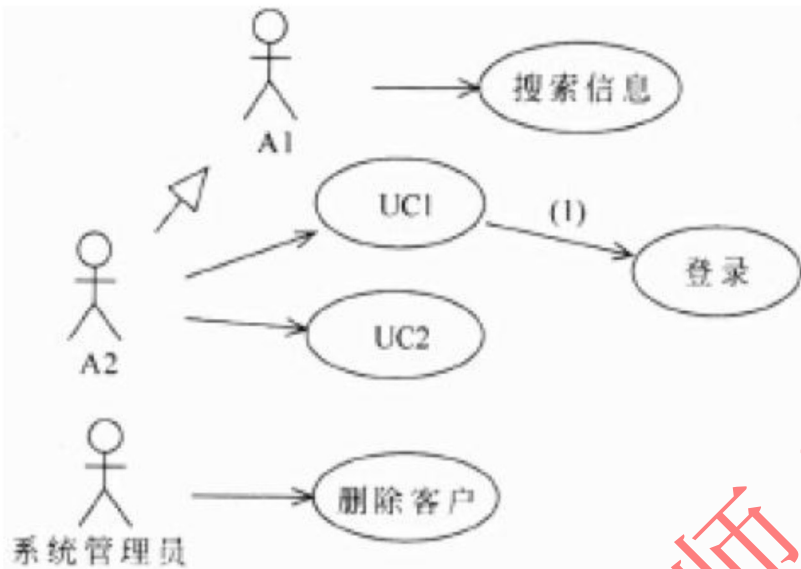


图 3-1 系统用例图

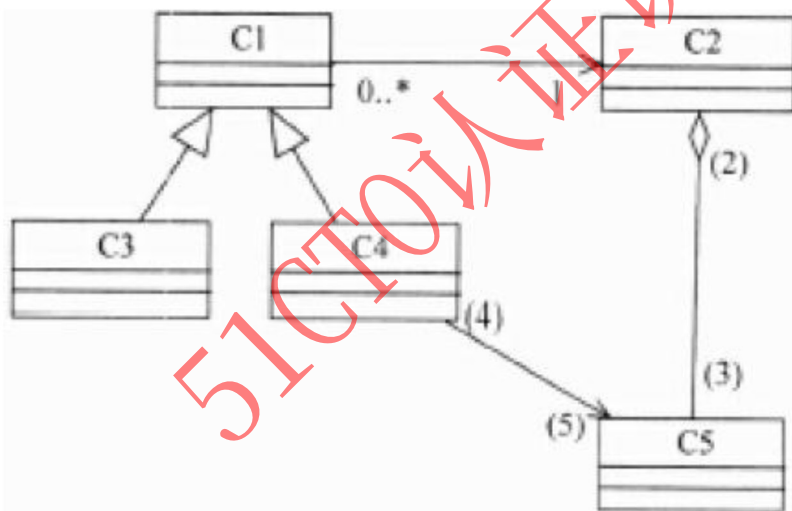


图 3-2 系统类图

问题 1 根据说明中的描述，给出图 1 中 A1 和 A2 所对应的参与者，UC1 和 UC2 所对应的用例以及 (1) 处的关系。

问题 2 根据说明中的描述，给出图 2 中 C1~C5 所对应的类名(表中给出出的类名)和 (2) - (5) 处所对应的多重度。

问题 3 认定类是面向对象分析中非常关键的一个步骤。一般首先从问题域中得到候选类集合，在根据相应的原则从该集合中删除不作为类的，剩余的就是从问题域中认定出来的类。简要说明选择候选类的原则，以及对候选类集合进行删除的原则。

答案：

问题 1: A1 网络用户 A2 授权用户 UC1 更新信息 UC2 认证 (1) include

问题 2: C1: InternetClien C2: CustomerList C3: RegisteredClient

C4: Administrator C5: Customer

(2)1 (3)0...* (4)0...1 (5)0...1

问题 3: 选择候选类时通常考虑的是问题域中自然存在的名词。具有下列特征的候选类需要删除：含义相近（冗余）、含义不明确的对象、暗示实现方式的、表示属性或特征、有动词含义的名词（表示行为和方法）。

解析：

问题 1 补充用例图，在用例图中，A1 可以搜索信息，A2 由 A1 派生目。A2 参与了两个用例，根据题中的说明(1)和(2)，可知 A1 为网络用户，A2 为授权用户；要成为授权用户，必须首先经过认证。成为授权用户后，不仅可以搜索信息，还具有更新信息的权限。更新信息时要求首先登录系统，因此登录是更新信息操作中所包含的一个必须步骤，由此可确定 UC1 对应更新信息，UC2 对应认证，(1)处关系为 include。

问题 2 补充类图，解析如下：

本问题考查类建模。表3-1已经给出了类列表，这样对照图3-2寻找对应关系即可。图3-2中有两个明显的结构：继承（C1、C3和C4之间）和聚集（C2和C5之间）。

先确定聚集关系相关的类。由表3-1可以找出两个明显具有部分整体概念的类：CustomerList和Customer,由类的说明可以看出，CustomerList表示整体概念，Customer表示部分概念。由此可以确定C2对应CustomerList, C5对应Customer。同时可以确定出这两个类之间的多重度，即 (2)处应为1, (3)处为0..*。

下面来确定继承关系相关的类。图3-1中已经出现了一个继承关系(A1和A2之间)，这就给出了一个明显的提示：图3-2中的继承关系与这两类角色相关。回到表3-1中，发现了3个与角色相关的类：InternetClient (网络用户)、RegisteredClient (授权用户) 和Administrator (系统管理员)。由于已经确定了C5是Customer,而能够对Customer 进行操作的只有系统管理员。因此具有继承关系的这3个类应分别是：C1-网络用户，C3-授权用户，C4-系统管理员。(4)、(5)处的多重度也可以确定下来，均为0..1。

问题 3 解析如下：

本问题考查面向对象分析过程中认定类/对象的过程。通常分为两个步骤进行，首先将问题域（需求分析）中所有自然存在的名词都选出来，构成候选类集合。然后针对这个候选类集合，将满足以下原则的名词从候选类集合中删除：含义相近（冗余）、含义不明确的对象、暗示实现方式的、表示属性或特征、有动词含义的名词（表示行为和方法）。最后剩余的就是所认定的类/对象。

试题三：

阅读下列说明和图，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某航空公司会员积分系统(CFrequentFlyer)的主要功能描述如下：

乘客只要办理该航空公司的会员卡，即可成为普卡会员(CBasic)。随着飞行里程数的积累，可以从普卡会员升级到银卡会员(CSilver)或金卡会员(CGold)。非会员(CNonMember)不能积累里程数。

每年年末，系统根据会员在本年度累积的里程数对下一年会员等级进行调整。

普卡会员在一年内累积的里程数若满 25000 英里但不足 50000 英里，则自动升级为银卡会员；若累积的里程数在 50000 英里以上，则自动升级为金卡会员。银卡会员在一年内累积的里程数若在 50000 英里以上，则自动升级为金卡会员。

若一年内没有达到对应级别要求的里程数，则自动降低会员等级。金卡会员一年内累积的里程数若不足 25000 英里，则自动降级为普卡会员；若累积的里程数达到 25000 英里，但是不足 50000 英里，则自动降级为银卡会员。银卡会员一年内累积的里程数若不足 25000 英里，则自动降级为普卡会员。

采用面向对象方法对会员积分系统进行分析与设计，得到如图 3-1 所示的状态图和图 3-2 所示的类图。

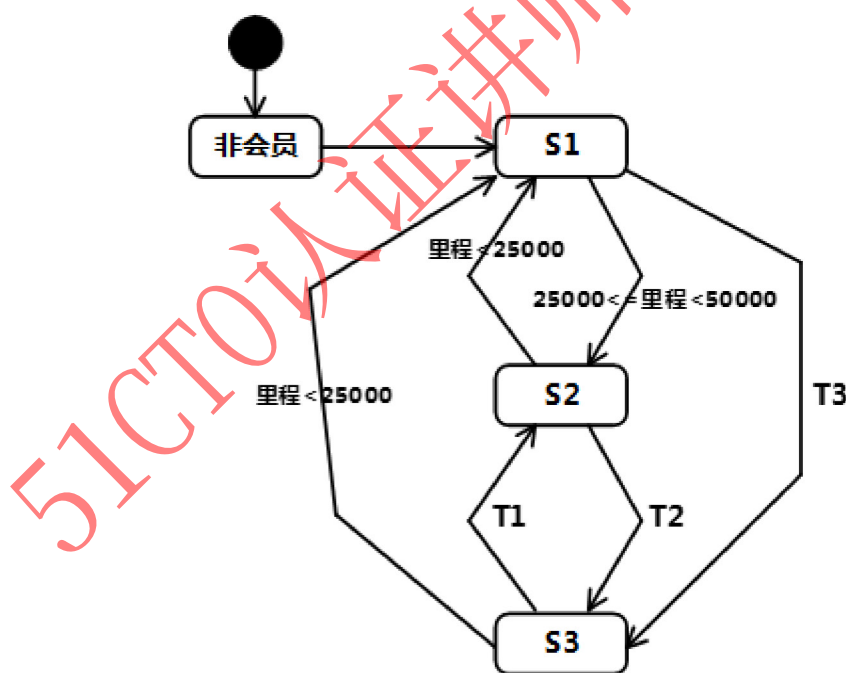


图 3-1 状态图

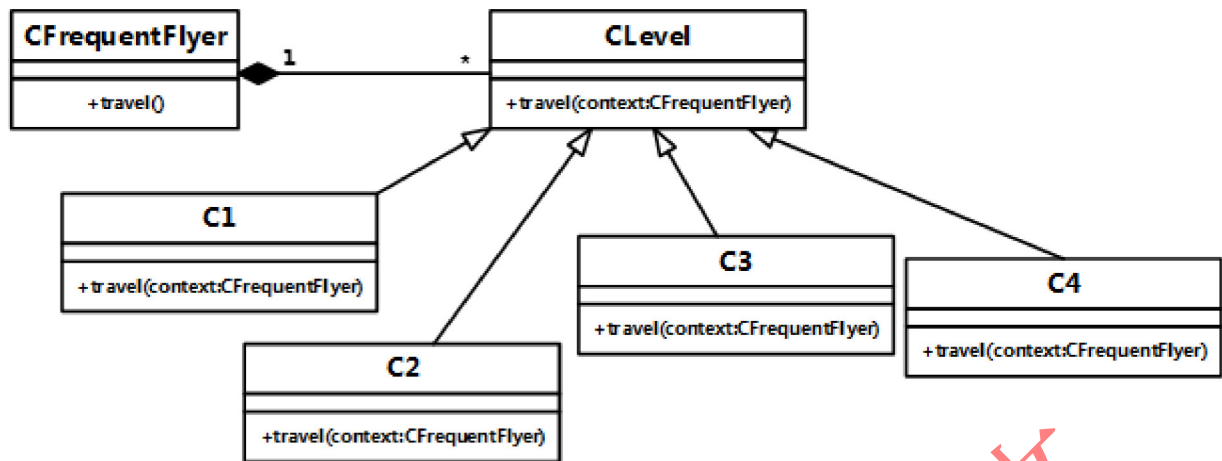


图 3-2 的类图

【问题 1】(6 分)

根据说明中的描述，给出图 3-1 中 S1~S3 处所对应的状态以及 T1~T3 处所对应的迁移的名称。

【问题 2】(4 分)

根据说明中的描述，给出图 3-2 中 C1~C4 所对应的类名(类名使用说明中给出的英文词汇)。

【问题 3】(5 分)

图 3-2 所示的类图中使用了哪种设计模式?在这种设计模式下，类 CFrequentFlyer 必须具有的属性是什么?C1~C4 中的 travel 方法应具有什么功能?

答案:

问题 1: S1: 普卡、普卡会员 S2: 银卡、银卡会员 S3: 金卡、金卡会员

T1: $25000 \leq \text{里程数} < 50000$ T2: $\text{里程数} \geq 50000$ T3: $\text{里程数} \geq 50000$

问题 2: C1: CNonMember C2: CBasic C3: CSilver C4: CGold

(C1-C4 的次序可以互换)

问题 3: 使用了 State 模式 (状态模式)。类 CFrequentFlyer 必须具有的属性: CLevel 的对象。

travel 方法的功能: 计算飞行里程数，根据里程数判断是否需要调整会员级别 (跳转到不同的状态)。

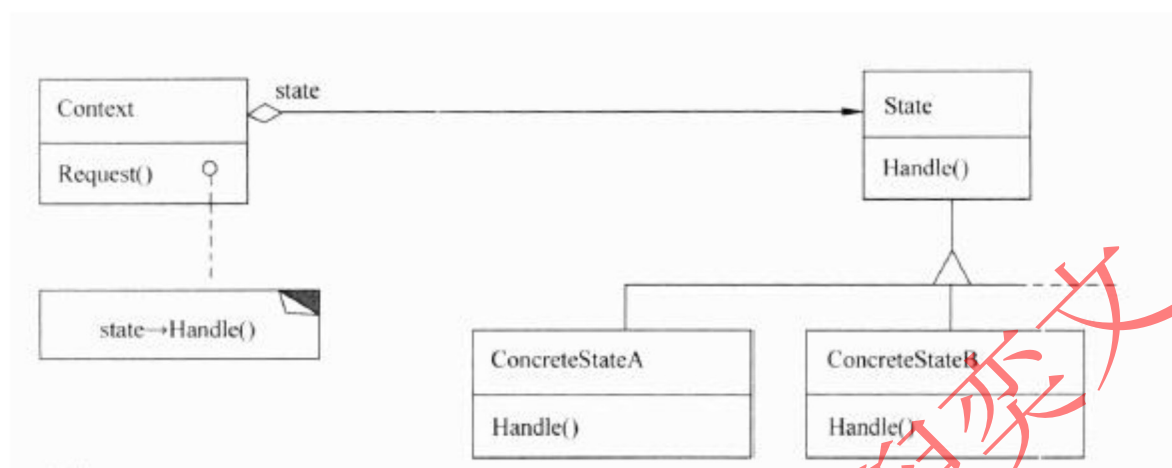
解析:

问题 1 考察状态图的转换，十分简单，本题中会员有三种状态：普卡、金卡和银卡。根据说明，办理会员卡之后即可成为普卡会员，所以 S1 可以判定为普卡会员。当“里程数满 25,000 英里但不足 50,000 英里，则自动升级为银卡会员”，所以 S2 应为银卡会员，那么 S3 就应该是金卡会员。T1、T2 就是 S2 和 S3 之间的转换原则。T3 是 S1->S2 的转换原则。由说明可知，S2->S3(T2): 里程数在 50,000 英里以上;S3->S3(T1): 里程数达到 25,000 英里，但是不足 50,000 英里; S1->S3(T3): 累积的里程数在 50,000 英里以上。

问题 2 考察类名，也十分简单，由图 3-2 可知，需要补充的是继承结构中的子类。根据题目说明，能

够具有一般/特殊关系的只有不同级别的会员。所以 C1~C4 依次应该是：CNonMember、CBasic、CSilver、CGold。

问题 3 考察设计模式，根据题目描述及状态图之间的转换，可知使用了状态设计模式，状态模式允许对象在内部状态变化时，变更其行为，并且修改其类，状态模式的类图如下所示：



其中环境类 (Context):定义客户感兴趣的接口。维护一个 ConcreteState 子类的实例，这个实例定义当前状态。抽象状态类 (State):定义一个接口以封装与 Context 的一个特定状态相关的行为。具体状态类 (ConcreteState):每一子类实现一"与 Context 的一个状态相关的行为。图 3-2 中的类 CFrequentFlyer 对应上图中的环境类，因此类 CFrequentFlyer 应该有一个 CLevel 类的对象。

试题三（共 15 分）

阅读下列说明和图，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某高校图书馆欲建设一个图书馆管理系统，目前已经完成了需求分析阶段的工作。功能需求均使用用例进行描述，其中用例“借书(CheckOutBooks)”的详细描述如下。

参与者：读者(Patron)。典型事件流：

1. 输入读者 ID;
2. 确认该读者能够借阅图书，并记录读者 ID;
3. 输入所要借阅的图书 ID;
4. 根据图书目录中的图书 ID 确认该书可以借阅，计算归还时间，生成借阅记录;
5. 通知读者图书归还时间。

重复步骤 3-5，直到读者结束借阅图书。备选事件流：

2a.若读者不能借阅图书，说明读者违反了图书馆的借书制度（例如，没有支付借书费用等）

①告知读者不能借阅，并说明拒绝借阅的原因；

②本用例结束。

4a.读者要借阅的书无法外借

①告知读者本书无法借阅；

②回到步骤 3。

说明：图书的归还时间与读者的身份有关。如果读者是教师，图书可以借阅一年；如果是学生，则只能借阅 3 个月。读者 ID 中包含读者身份信息。

现采用面向对象方法开发该系统，得到如图 3-1 所示的系统类模型（部分）；以及如图 3-2 所示的系统操作“checkOut(bookID)（借书）”的通信图（或协作图）。

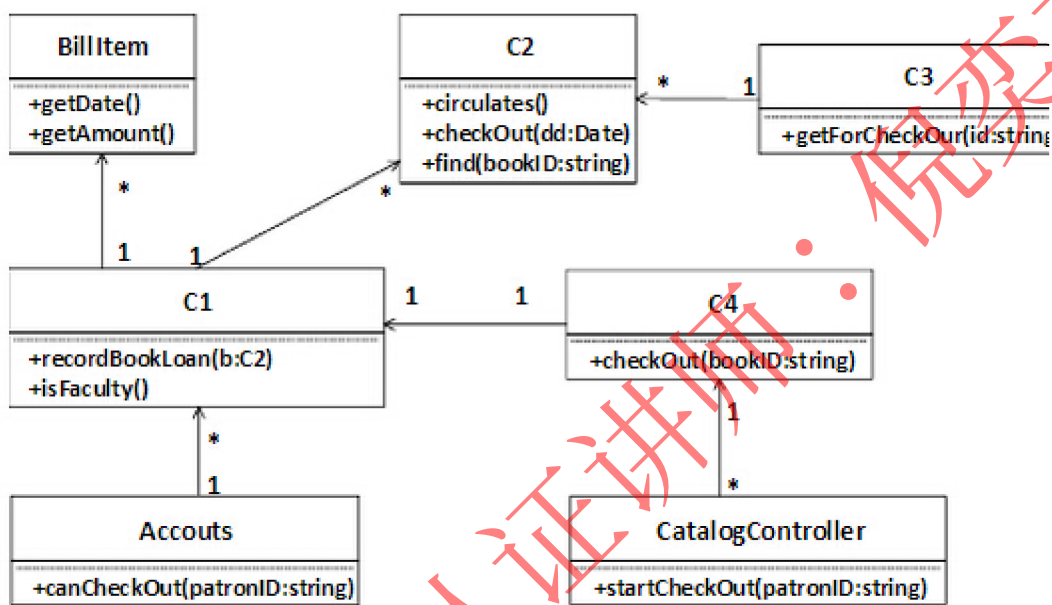


图 3-1 系统类模型（部分）

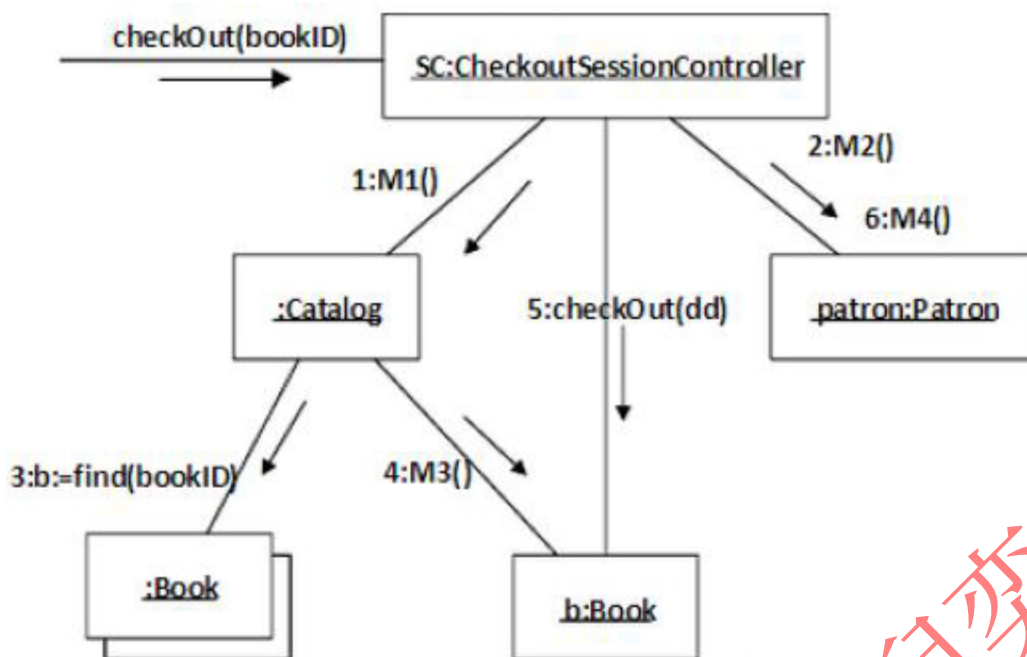


图 3-2 系统操作 checkOut 的通信图

问题 3.1 根据说明中的描述，以及图 3-1 和图 3-2，给出图 3-1 中 C1~C4 处所对应的类名（类名使用图 3-1 和图 3-2 中给出的英文词汇）。

问题 3.2 根据说明中的描述，以及图 3-1 和图 3-2，给出图 3-2 中 M1~M4 处所对应的方法名（方法名使用图 3-1 和图 3-2 中给出的英文词汇）。

问题 3.3 用例“借书”的备选事件流 4a 中，根据借书制度来判定读者能否借阅图书。若图书馆的借书制度会不断地扩充，并需要根据图书馆的实际运行情况进行调整具体使用哪些制度。为满足这一要求，在原有类设计的基础上，可以采用何种设计模式？简要说明原因。

答案：

问题 1：C1: Patron C2: Book C3: Catalog C4: Check out Session controller

问题 2：M1:getforcheckout M2:isFaculty M3:circulates M4:recordBookLoan

问题 3：应采用策略模式，策略模式的优势在于，可以灵活的添加对同一问题的不同处理方案，这与题目要求非常吻合。策略模式定义了一系列算法，并将每个算法封装起来，而且使它们可以相互替换。策略模式让算法独立于使用它们的客户而变化。适用于需要在不同情况下使用不同的策略（算法），或者策略还可能在未来用其他方式来实现。

解析：

问题 1 补充类名，此题类图中给出了每个类的属性成员和行为方法，因此可以很简单得出答案。在通信图中，消息 checkOut(bookID) 的接收者是类 CheckoutSessionContrailer 的对象，说明类 CheckoutSessionController 中应该包含这一方法，否则无法响应该条消息。由类图可知，C4 处所代表的类

包括 checkOut 方法，C4 是 CheckoutSessionController。消息 find(bookID)的接收者是类 Book，同理，由类图可知，C2 处对应的类应该是 Book。根据用例描述，图书信息是包含在图书目录中，所以 C3 处对应的类应该是 Catalog，C1 处对应的就应该是 Patron 了。

问题 2 补充方法名，图 3-1 填充完整之后，图 3-2 的空缺就比较容易填写了。在通信图中，对象之间传递的消息就对应着接收对象中的方法。M1 对应的就是类 Catalog 中的方法，由图 3-1 可知，M1 对应的是 getForCheckOut。M3 对应的应该是类 Book 中的方法。由图 3-1 可知，Book 中有 3 个方法，find 和 checkout 已经出现在通信图上了，所以 M3 应该是 circulates。M2 和 M4 是类 Patron 中的方法。Patron 中有 2 个方法。通信图中的消息是有序号的，这个序号表示了消息的时间顺序，也就是说发送 M2 的时间要早于消息 M4，因此必须区分类 Patron 中两个方法使用的先后顺序。在用例描述中特别指出：图书的归还时间与读者的身份有关。计算还书及借书费用时，需先确定读者的身份，因此方法 isFaculty 应该先被调用，所以 M2 对应 isFaculty，M4 对应 recordBookLoan。

问题 3 考察设计模式，答案即解析。

试题三：

阅读下列说明和图，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司欲开发一个管理选民信息的软件系统。系统的基本需求描述如下：

- (1) 每个人(Person)可以是一个合法选民(Eligible)或者无效的选民(Ineligible)。
- (2) 每个合法选民必须通过该系统对其投票所在区域（即选区，Riding）进行注册(Registration)。每个合法选民仅能注册一个选区。
- (3) 选民所属选区由其居住地址(Address)决定。假设每个人只有一个地址，地址可以是镇(Town)或者城市(City)。
- (4) 某些选区可能包含多个镇；而某些较大的城市也可能包含多个选区。

现采用面向对象方法对该系统进行分析与设计，得到如图 1-1 所示的初始类图。

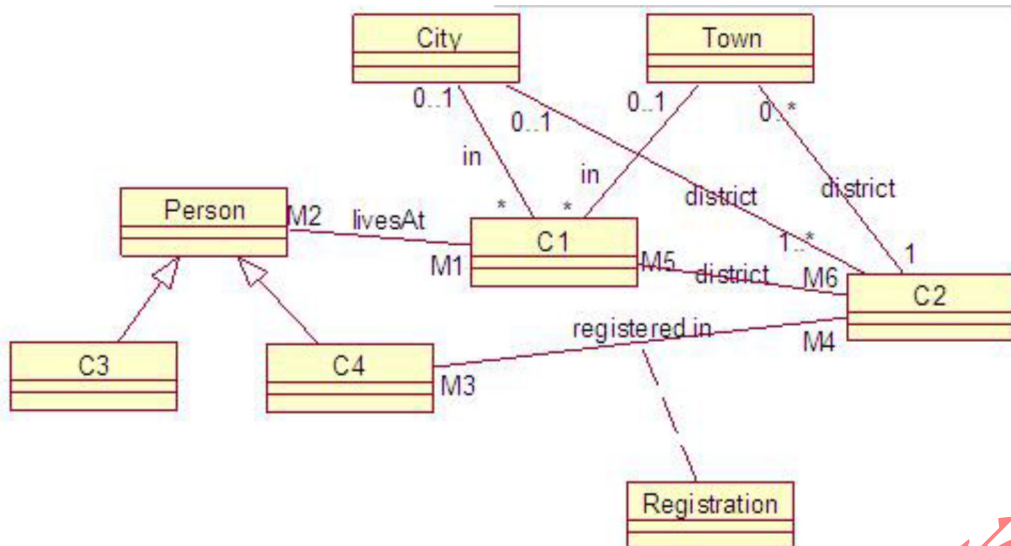


图1-1类图

问题：1 根据说明中的描述，给出图 1-1 中 C1~C4 所对应的类名（类名使用说明中给出的英文词汇）。

问题：2 根据说明中的描述，给出图 1-1 中 M1~M6 处的多重度。

问题：3 对该系统提出了以下新需求：

（1）某些人拥有在多个选区投票的权利，因此需要注册多个选区；

（2）对于满足（1）的选民，需要划定其“主要居住地”，以确定他们应该在哪个选区进行投票。

为了满足上述需求，需要对图 3-1 所示的类图进行哪些修改？请用 100 字以内文字说明。

答案：

问题 1：C1：Address C2：Riding C3：Ineligible C4：Eligible

问题 2：M1：1 M2：*或 0..* M3：* M4：1 M5：* M6：1

问题 3：（1）M1 处改为 1..*，在 Registration 类中增加 address 属性，指明注册使用的是哪个地址。

（2）增加一个类“主要居住地”，作为类 Address 的子类；类 Person 与类“主要居住地”之间具有关系联系，且每个人只有一个主要居住地。

解析：

问题 1 补充类名，根据【说明】中的“（1）每个人（Person）可以是一个合法选民（Eligible）或者无效的选民（Ineligible）”，可以推断出这里有一个“一般/特殊”关系，应采用继承结构。再对照类图，C3、C4 处显而易见应该是 Ineligible 和 Eligible。由于 C4 和 C2 之间的关联关系，这里 C3 和 C4 的答案是不能互换的。根据【说明】中的“（3）选民所属选区由其居住地址（Address）决定。假设每个人只有一个地址，地址可以是镇（Town）或者城市（City）”，可以推断出 C1、City、Town 这 3 个类描述的是与地址相关的内容，因此 C1 处应该是 Address。对应地，C2 处应该是 Riding，这个由 C2 与 City、C2 与 Town 之间的联系名称

“district”也能推断出来。

问题 2 补充多重度，对于联系的多重度的判定，应注意题目中关于不同概念之间关联数量的描述。
M1、M2 这一对多重度，刻画的是“Person”和“Address”之间的关系。由【说明】中的“假设每个人只有一个地址”（由地址是镇或者城市可知，一个地址对应多个人），可以得出 M1 和 M2 处分别为 1 和*。
M3 和 M4 描述的是合法选民与选区之间的关系。由【说明】中的“每个合法选民仅能注册一个选区”（但一个选区可以有多个合法选民），可知 M3 和 M4 分别为*和 1。M5 和 M6 描述的是选区和地址之间的关系。在【说明】中假设，每个合法选民在选区中只注册一个地址（但在选区中可以有多个地址），因此 M5 和 M6 处分别为*和 1。

问题 3 考察情景案例，第（1）小题中某些人拥有在多个选区投票的权利，因此需要注册多个选区。由于选区由住址确定，能够在多个选区注册，意味着其居住地址不止一个。所以“Person”和“Address”之间的多重度会发生变化。在选区注册时所使用的地址也不唯一了，因此需要增加属性来记录在注册选区时所使用的地址，从而对 C2 和 C4 之间的关联类进行修改，增加其属性。第（2）小题中对于满足需求 1 的选民，需要划定其“主要居住地”，以确定他们应该在哪个选区进行投票。这个需求对选民的地址信息提出了更为详细的需求，按照面向对象方法将“不变部分和可变部分分离”的思想，在类图中增加一个新的类，并采用继承机制继承原有 Address 类中的共性元素。

下午：算法设计与 C 程序实现

试题四（共 15 分）

阅读下列说明和 C 代码，回答问题 1 至问题 3，将解答写在答题纸的对应栏内。

【说明】

用两台处理机 A 和 B 处理 n 个作业。设 A 和 B 处理第 i 个作业的时间分别为 a_i 和 b_i 。由于各个作业的特点和机器性能的关系，对某些作业，在 A 上处理时间长，而对某些作业在 B 上处理时间长。一台处理机在某个时刻只能处理一个作业，而且作业处理是不可中断的，每个作业只能被处理一次。现要找出一个最优调度方案，使得 n 个作业被这两台处理机处理完毕的时间（所有作业被处理的时间之和）最少。

算法步骤：

（1）确定候选解上界为 R 短的单台处理机处理所有作业的完成时间 m，

$$m = \min \left(\sum_{i=1}^n a_i, \sum_{i=1}^n b_i \right)。$$